

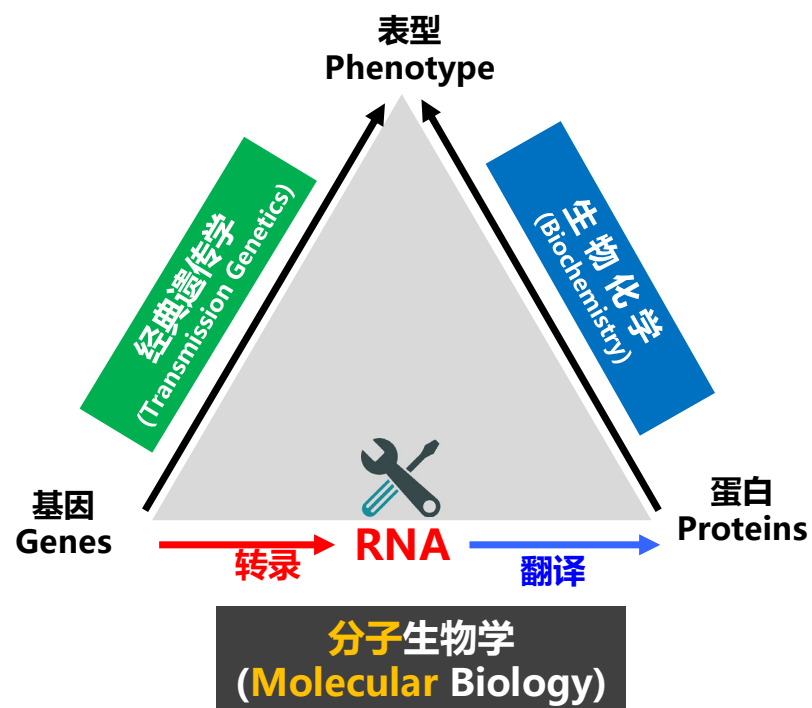
第七章 基因表达调控



Anglerfish: the weird killer of the deep



为什么秋天的叶子那么多彩？



- 一. 基因表达的基本概念**
- 二. 原核生物基因表达调控**
- 三. 真核生物基因表达调控**

教材P240-350

一、基因表达的基本概念

一、基因表达的基本概念



浙江大学 海洋学院
OCEAN COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY

Q: 我们的身体包含数百种不同的细胞类型，从免疫细胞到皮肤细胞再到神经元。几乎所有的细胞都包含相同的DNA——那么为什么它们看起来如此不同，功能也如此不同？

A: 基因表达调控



一、基因表达的基本概念

1. 概念

基因表达(gene expression): 利用基因编码的信息合成功能性基因产物(蛋白质或非编码RNA)的过程, 并最终影响表型(phenotype)的过程, 涉及转录及/或翻译过程。

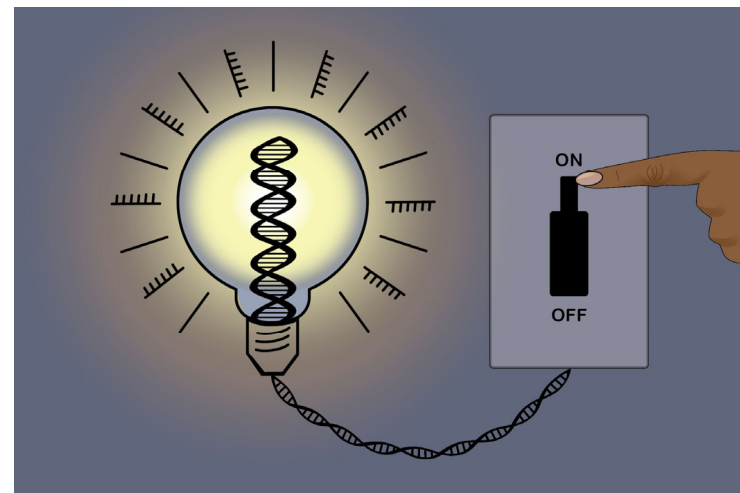
- ✓ 对基因表达过程的调节就称为**基因表达调控**(gene regulation)。
- ✓ rRNA、tRNA基因转录合成RNA的过程也是基因表达。



一、基因表达的基本概念

1. 概念

- ✓ 转录和翻译是受控制的，只在合适的时间产生适量的基因产物；
- ✓ 细胞“知道”何时打开基因以表达特定蛋白质，以及何时关闭蛋白质生产；
- ✓ 那么，没有“手”和“开关”的细胞，如何针对特定的基因启动或关闭其表达呢？





一、基因表达的基本概念

2. 基因表达的类型

组成性表达(constitutive expression): 指几乎不受外界环境影响的一类基因表达。

- ✓ 如核糖体相关基因、DNA/RNA聚合酶基因等涉及细胞代谢和生长发育过程中必须的蛋白的合成。
- ✓ **管家基因**(housekeeping gene): 是维持基本细胞功能所需的组成型基因，是一类在生物体的所有细胞中都持续表达的基因。

适应性表达(adaptive expression): 指环境的变化可使其表达水平变动的一类基因表达。

- ✓ 随环境条件变化基因表达水平**增高**的现象称为**诱导**(induction)，这类基因被称为**可诱导的基因**(inducible gene)；
- ✓ 相反，随环境条件变化而基因表达水平**降低**的现象称为**阻遏**(repression)，相应的基因被称为**可阻遏的基因**(repressible gene)。



一、基因表达的基本概念

3. 基因表达的时空特异性

时间特异性 (temporal specificity)

按功能需要，某一特定基因的表达严格按特定的时间顺序发生，称之为基因表达的时间特异性。

多细胞生物基因表达的时间特异性又称阶段特异性(stage specificity)。



一、基因表达的基本概念

3. 基因表达的时空特异性

空间特异性(spatial specificity)

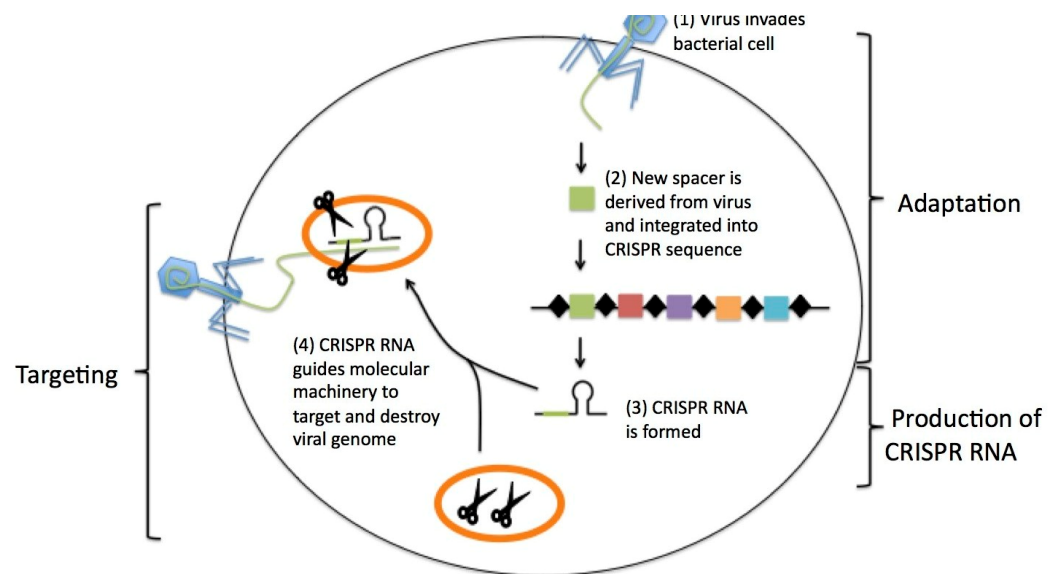
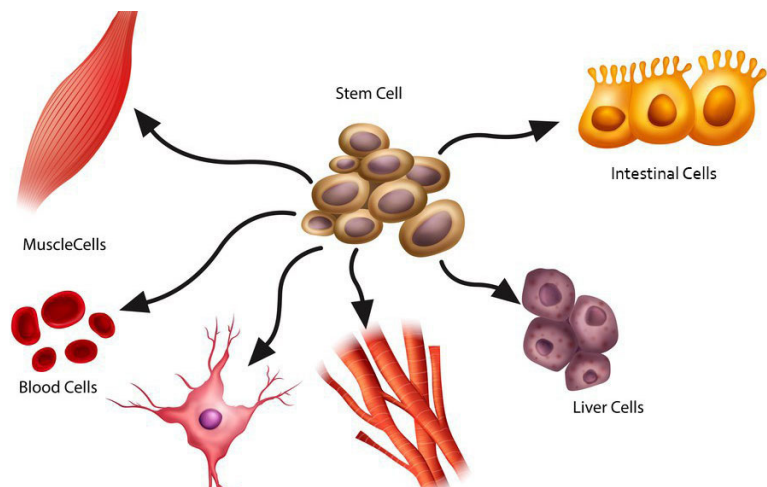
在个体生长过程中，某种基因产物按不同组织空间顺序出现，称之为基因表达的空间特异性。

基因表达伴随时间顺序所表现出的这种分布差异，实际上是由细胞在器官的分布决定的，所以空间特异性又称细胞或组织特异性(cell or tissue specificity)。

一、基因表达的基本概念

4. 基因表达的生物学意义

- ✓ 适应环境、维持生长和增殖（原核、真核）
- ✓ 维持个体发育与分化（真核）





二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念
2. 乳糖操纵子
3. 色氨酸操纵子

二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念

要点:

- ✓ 细菌基因通常在**操纵子**中发现, 操纵子中的基因被转录为一条mRNA, 具有单个启动子。
- ✓ 每个操纵子都包含**调节性DNA序列**, 它们是促进或抑制转录的调控蛋白的结合位点。
- ✓ **调控蛋白**通常与**小分子结合**, 从而改变其结合DNA的能力, 使蛋白具有活性或无活性。
- ✓ 一些操纵子是**可诱导**的, 这意味着它们默认情况下处于关闭状态, 但可以通过特定的小分子开启。
- ✓ 一些操纵子是**可抑制**的, 这意味着它们默认情况下处于打开状态, 但可以被特定的小分子关闭。

二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念

原核生物基因表达调控的主要环节

- ✓ **转录水平调控**(transcriptional regulation)
- ✓ **转录后水平调控**(post-transcriptional regulation)
- ✓ **翻译水平调控**(translational regulation)

二、原核生物基因表达调控



1. 基本概念

操纵子：是在单个启动子的控制下的一组基因的DNA序列。操纵子内的基因将始终一起表达或都不表达(它们的表达模式是关联的)。

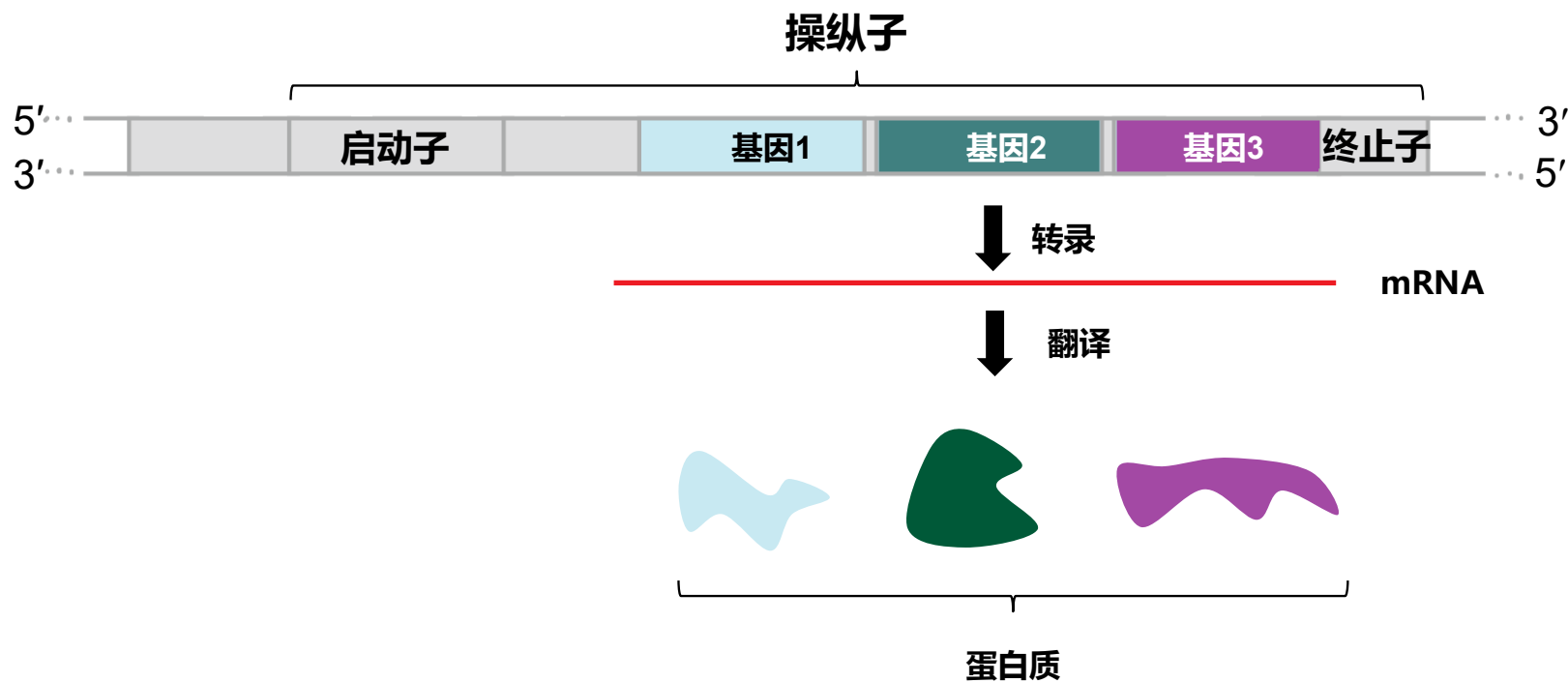
操纵子有三个基本组成部分：

- ✓ **启动子**：RNA聚合酶结合的上游序列,启动操纵子中的基因转录。
- ✓ **操纵区(operator)**：阻遏蛋白结合的DNA片段(通过阻碍RNA聚合酶抑制转录)。
- ✓ **结构基因**：由操纵子共同调控的基因。

操纵子在原核生物中很常见，但在真核生物中比较罕见。

二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念



二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念

除启动子外，操纵子通常还有其它**调控DNA序列**，这些序列是一些可使操纵子的表达“上调”或“下调”的**调控蛋白的结合位点**。

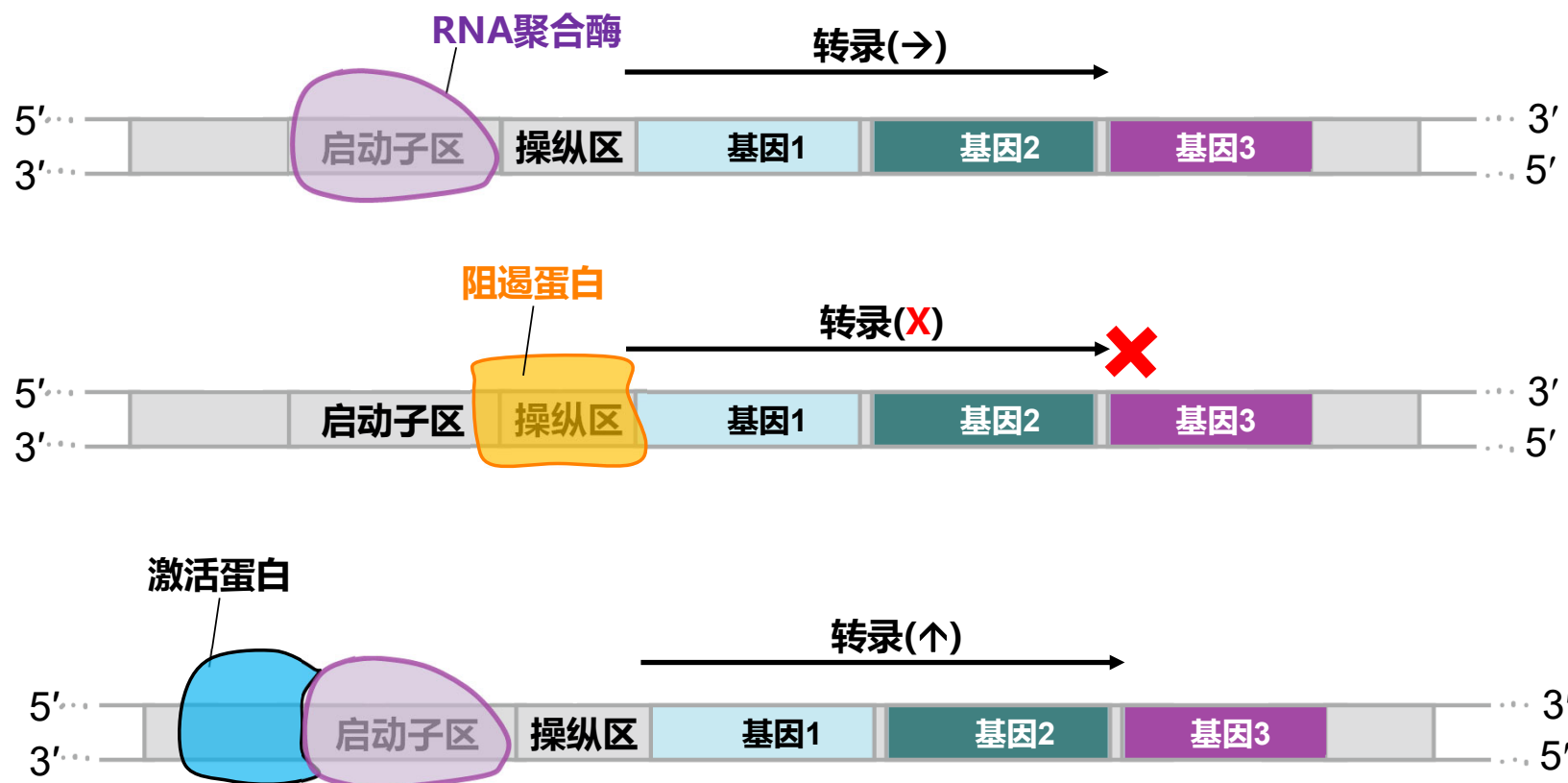
相关的调控蛋白：

阻遏蛋白(repressor)：可与称为**操纵区**(operator)的DNA片段结合调节蛋白，当其与操纵区结合时，操纵子的转录减少（例如，通过阻止RNA聚合酶在DNA上向前移动而降低转录水平）。

激活蛋白(activator)：当与其DNA结合位点结合时，它会增加操纵子的转录（例如，通过帮助RNA聚合酶与启动子结合）

二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念



二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念

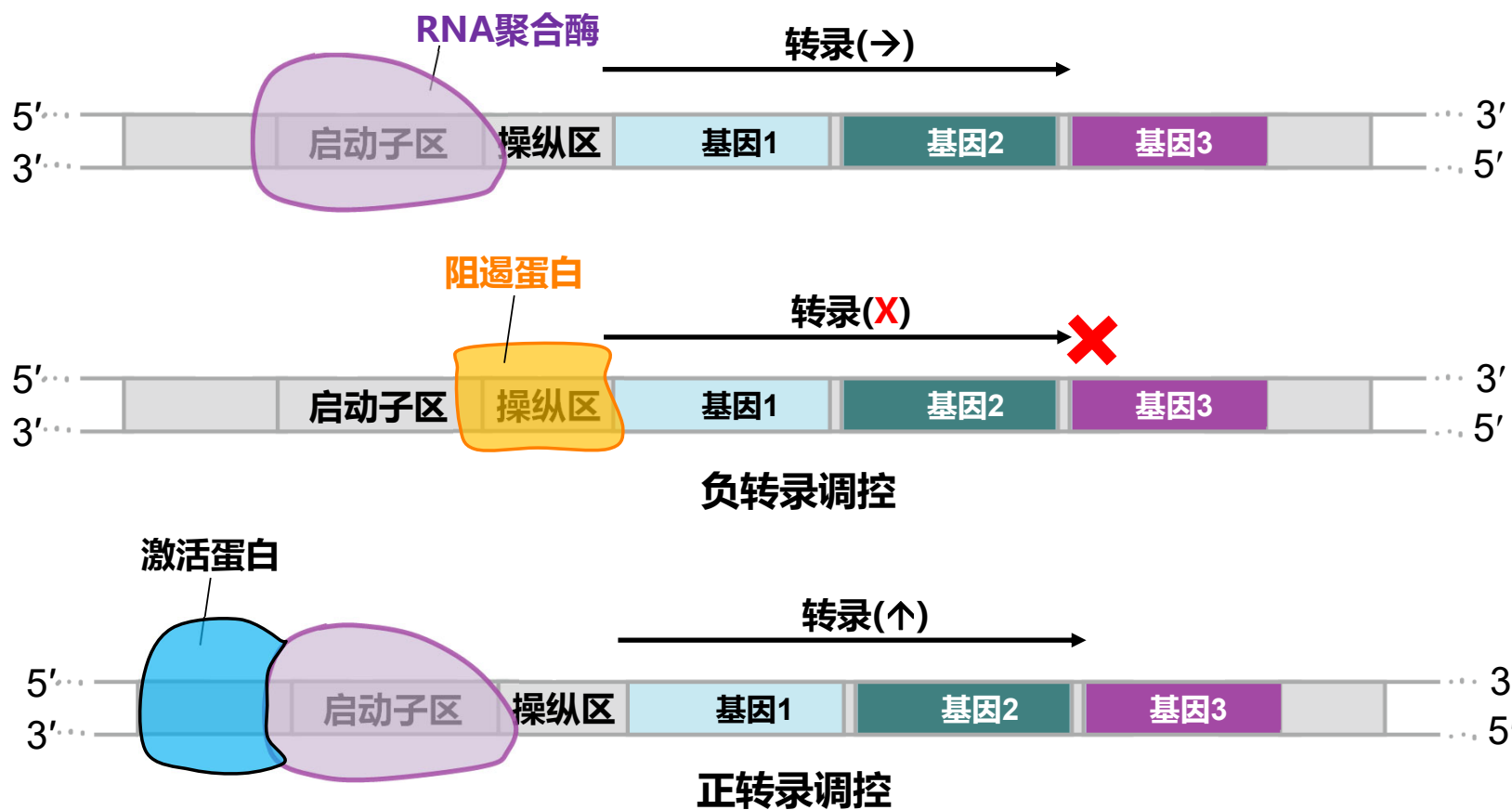
根据操纵子对**调控蛋白**的应答，可分为：

正转录调控：在没有调控蛋白质存在时基因是关闭的，存在这种调控蛋白质后基因表达就被开启，这样的调控称为正转录调控。相应的调控蛋白称为“**激活蛋白**”。

负转录调控：在没有调控蛋白质存在时基因表达是开启的，存在这种调节蛋白质后基因表达活性便被关闭，这样的调控成为负转录调控。相应的调控蛋白称为“**阻遏蛋白**”。

二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念



二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念

根据**操纵子对小分子化合物的应答**，可分为：
可诱导(inducible)调控或可抑制(repressible)调控

有些操纵子通常是关闭状态，但可通过某些小分子“打开”，称为诱导调控。该小分子被称为**诱导物(inducer)**，操纵子被认为是**可诱导操纵子**。

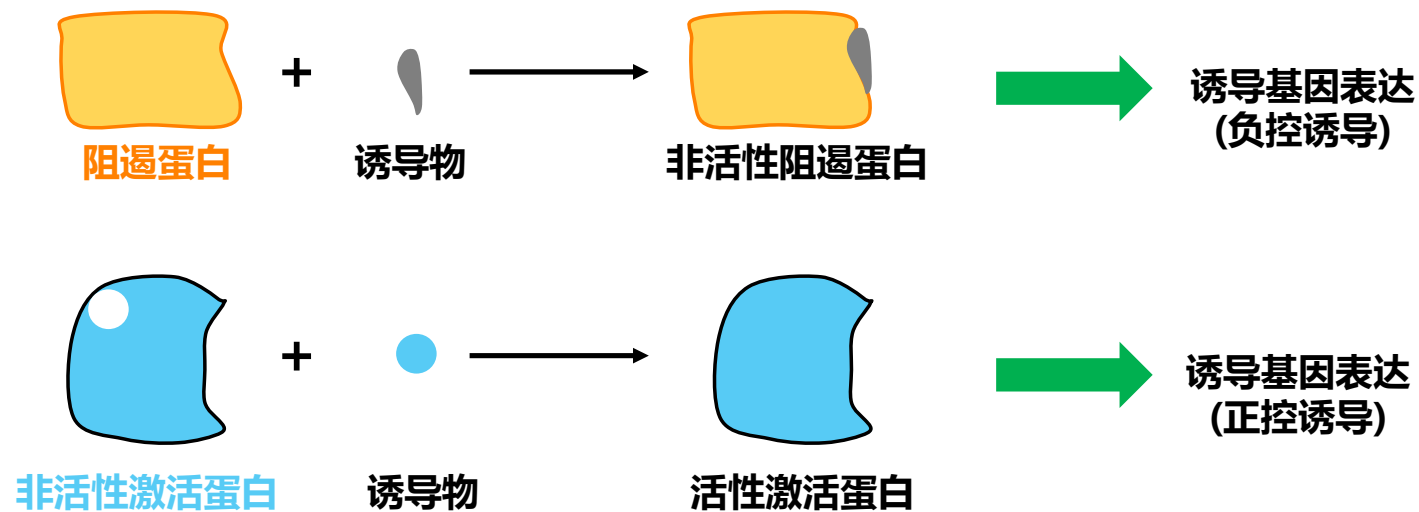
如：乳糖操纵子是可诱导型操纵子。当仅存在乳糖时，它才会打开，异构乳糖(乳糖的修饰形式)就是乳糖操纵子的诱导物分子。

有些操纵子通常是工作状态，但可以被一些分子“关闭”，称为抑制调控。该小分子被称为**共阻遏物(corepressor)**，这些操纵子被认为是**可阻遏操纵子**。

如：色氨酸操纵子是可阻遏型操纵子。该操纵子默认表达，但是当存在大量色氨酸时可以被抑制；色氨酸是该操纵子的共阻遏物。

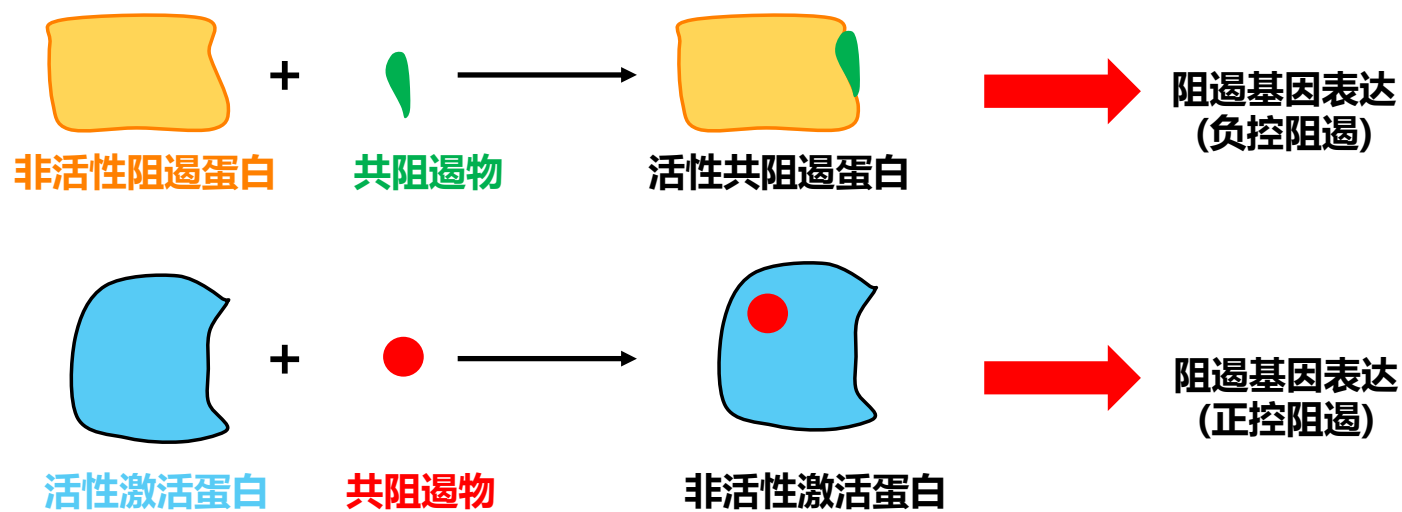
二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念



二、原核生物基因表达调控

1. 基本概念



二、原核生物基因表达调控

2. 乳糖操纵子(*lac* operon)



Francois Jacob

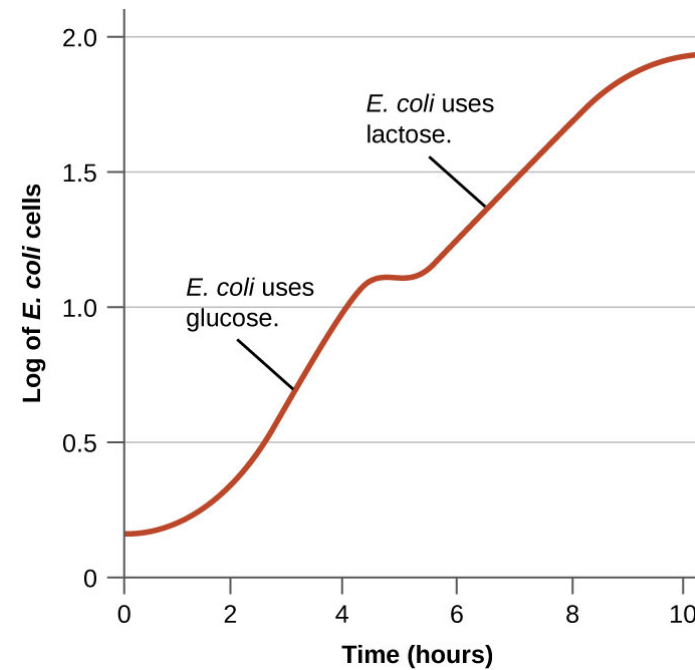


Jacques Monod

Pasteur Institute, Paris, France

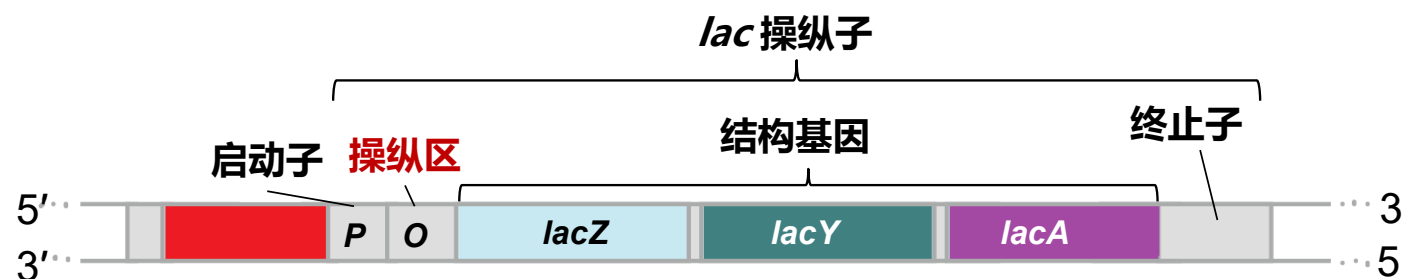
In 1961, Francois Jacob and Jacques Monod proposed the *lac* operon model of gene regulation in bacteria.

They won the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1965



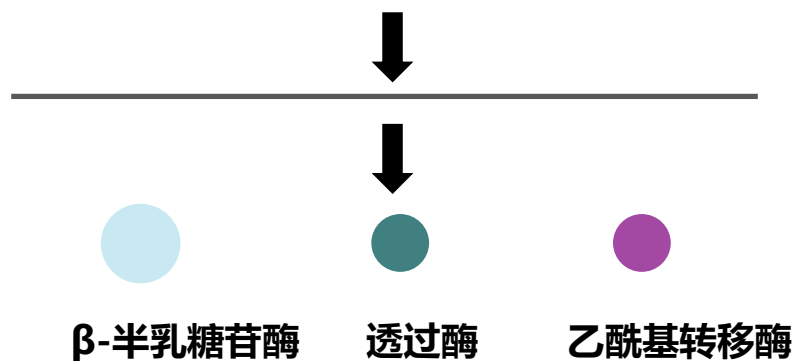
二、原核生物基因表达调控

2. 乳糖操纵子



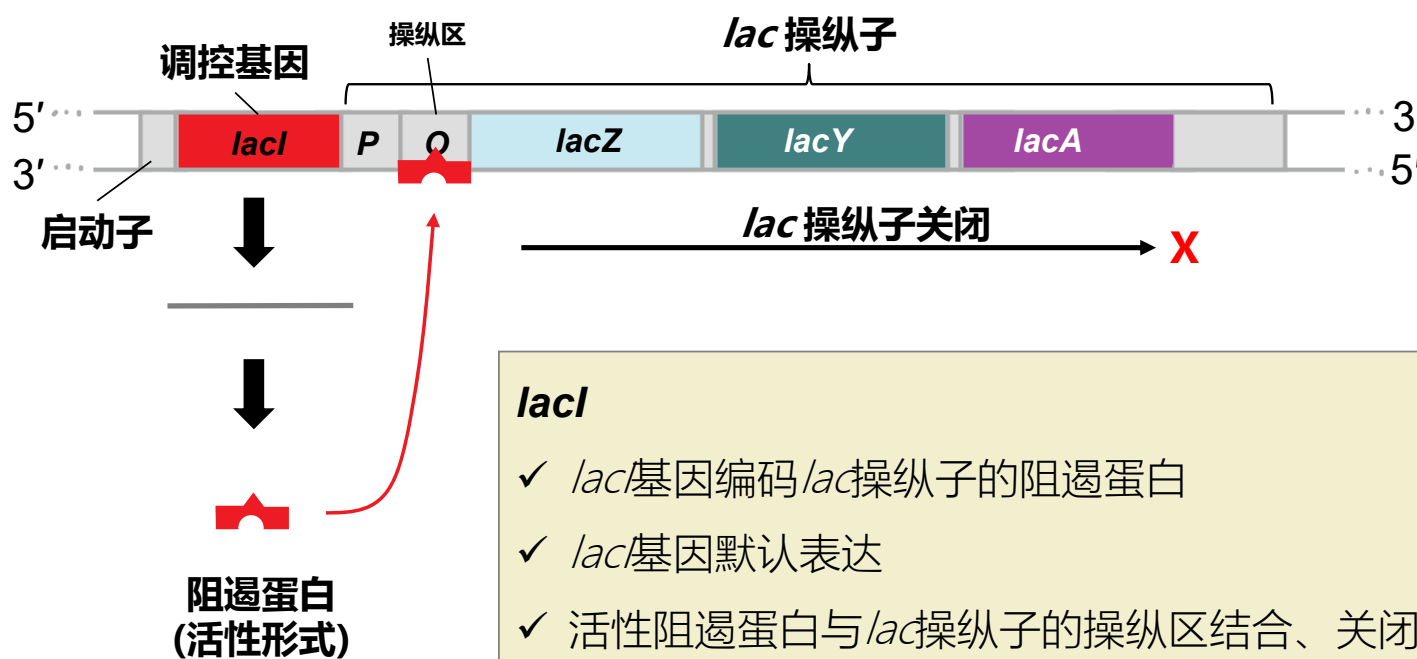
*lac*操纵子

- ✓ 含有*lacZ*, *Y*, *A*三个结构基因；分别编码β-半乳糖苷酶、透过酶及乙酰基转移酶。



二、原核生物基因表达调控

2. 乳糖操纵子

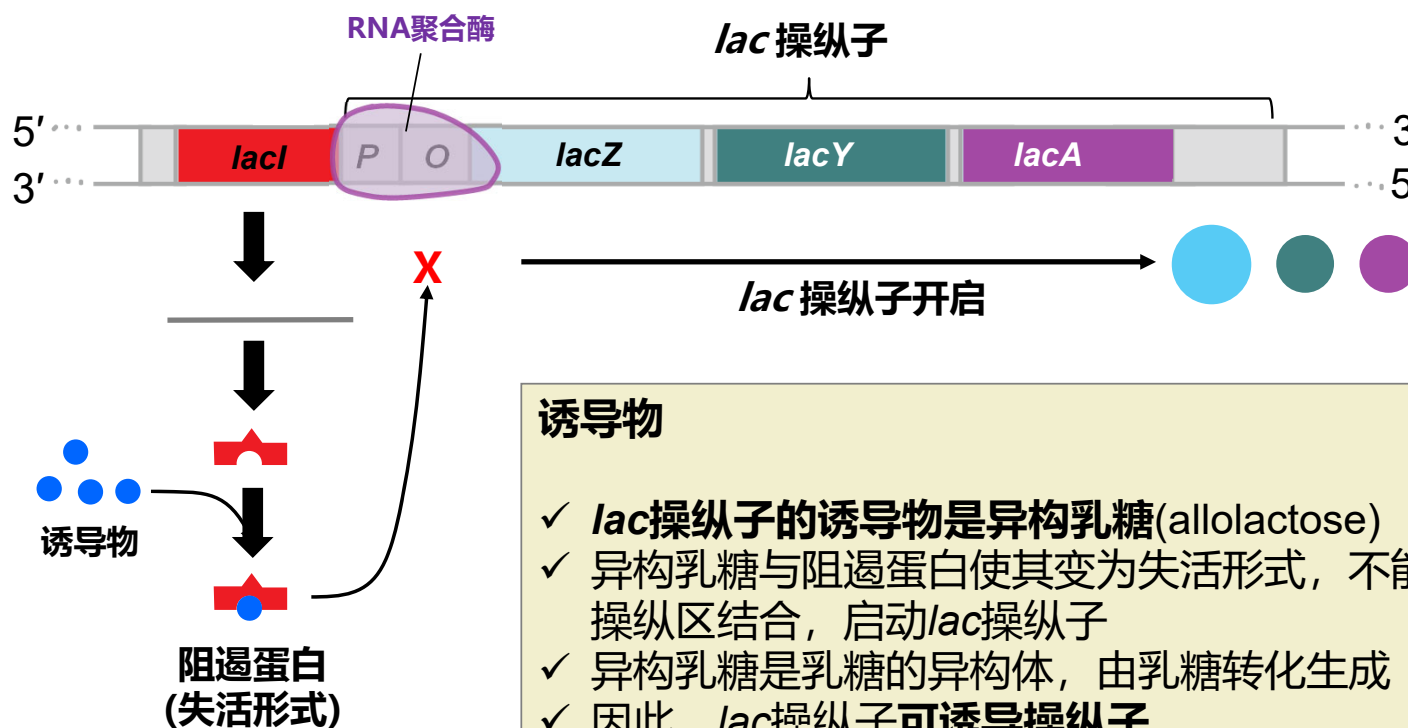


lacI

- ✓ *lacI*基因编码*lac*操纵子的阻遏蛋白
- ✓ *lacI*基因默认表达
- ✓ 活性阻遏蛋白与*lac*操纵子的操纵区结合、关闭*lac*操纵子
- ✓ 因此, *lac*操纵子默认关闭

二、原核生物基因表达调控

2. 乳糖操纵子

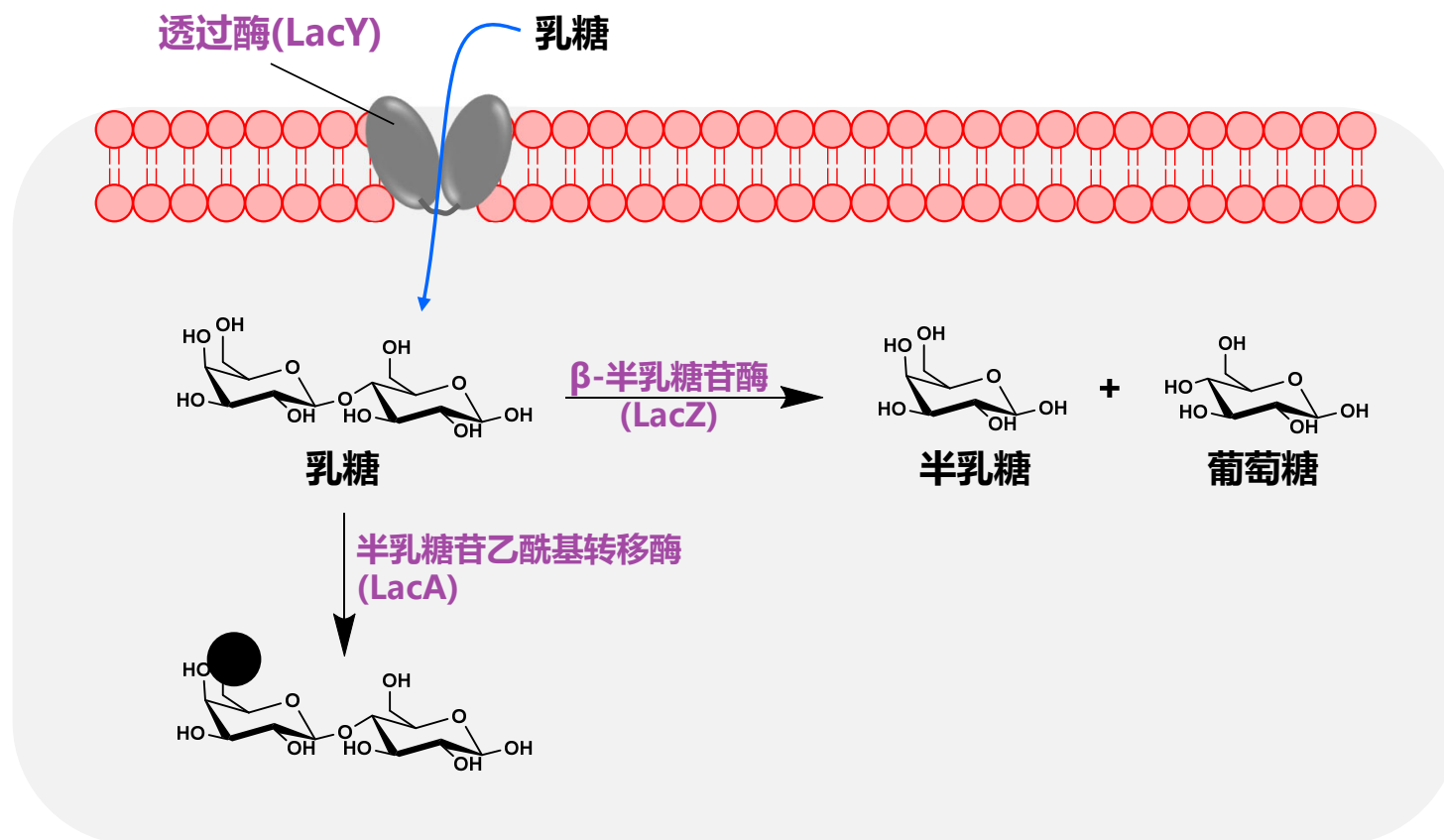


诱导物

- ✓ *lac*操纵子的诱导物是异构乳糖(allolactose)
- ✓ 异构乳糖与阻遏蛋白使其变为失活形式，不能再与*lac*操纵子的操纵区结合，启动*lac*操纵子
- ✓ 异构乳糖是乳糖的异构体，由乳糖转化生成
- ✓ 因此，*lac*操纵子可诱导操纵子

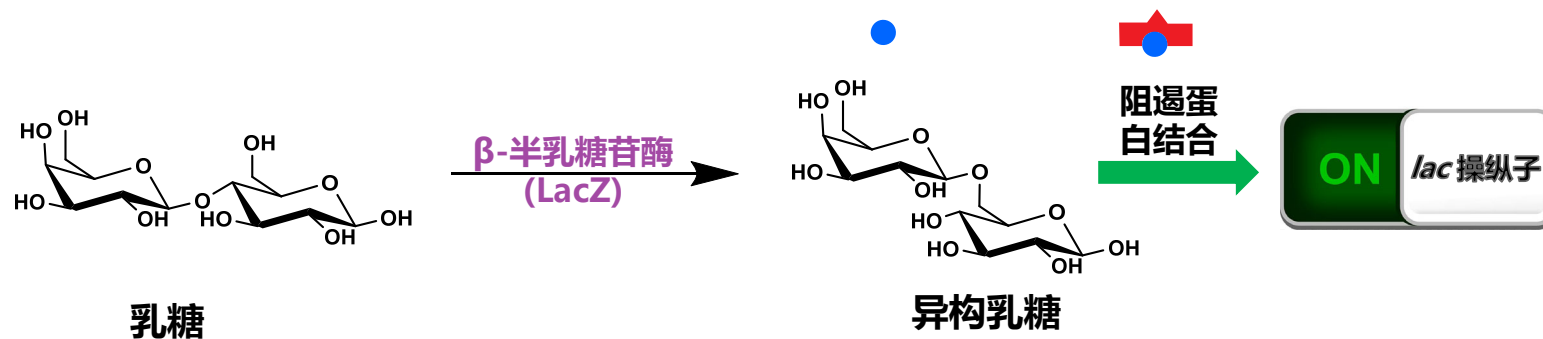
二、原核生物基因表达调控

2. 乳糖操纵子



二、原核生物基因表达调控

2. 乳糖操纵子



二、原核生物基因表达调控

2. 乳糖操纵子

乳糖操纵子悖论:

- ✓ 乳糖需**透过酶**(LacY)才能跨膜进入细胞并启动乳糖操纵子, 但只有在乳糖操纵子被启动后才能合成透过酶。
- ✓ 乳糖本身不与*lac*阻遏蛋白结合。诱导物是异构乳糖, 它在 **β -半乳糖苷酶**(LacZ)的催化下由乳糖转化而来, 但只有在操纵子被启动时才能合成 β -半乳糖苷酶。

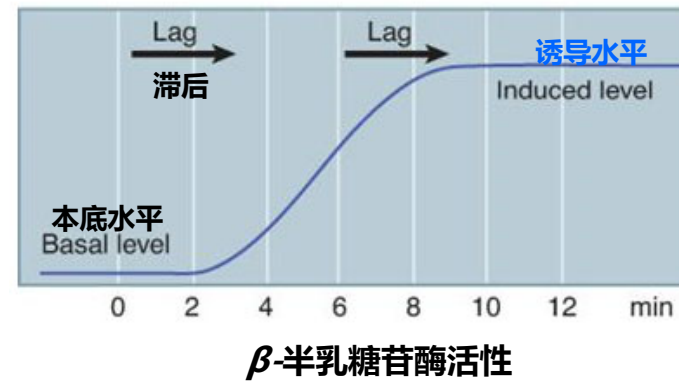
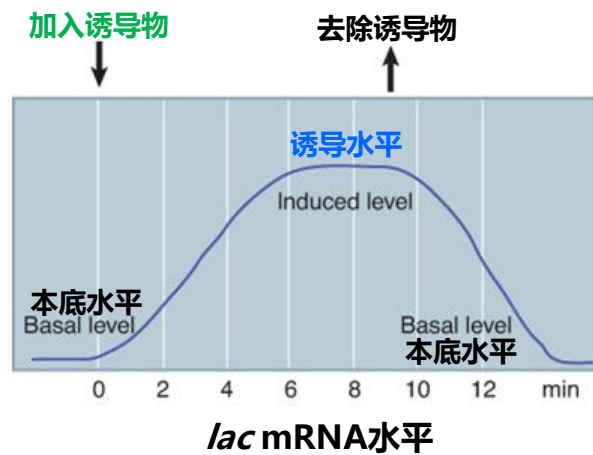
解释:

阻遏蛋白并不能一直与操纵区结合, 存在瞬时解离状态。因此, 非诱导状态下乳糖操纵子有少量的本底表达, 可产生少量透过酶及 β -半乳糖苷酶。

二、原核生物基因表达调控

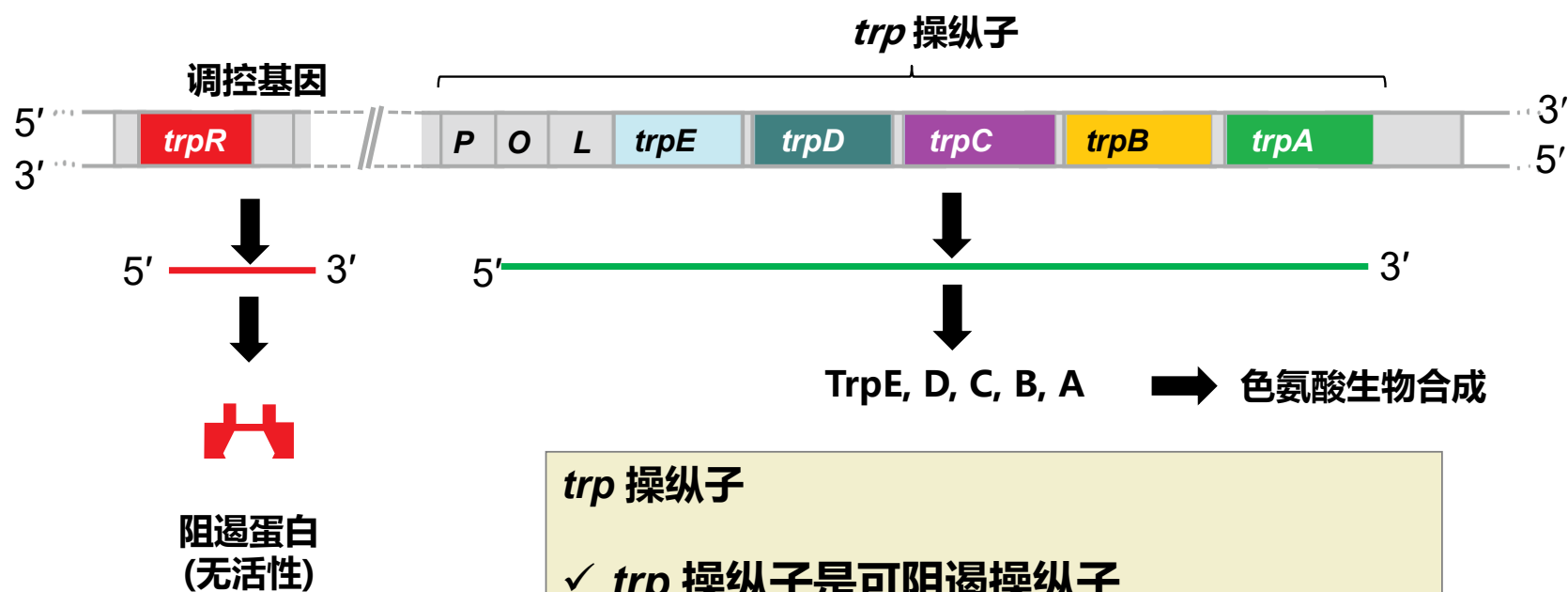
2. 乳糖操纵子

lac: 负控诱导型操纵子



二、原核生物基因表达调控

3. 色氨酸操纵子

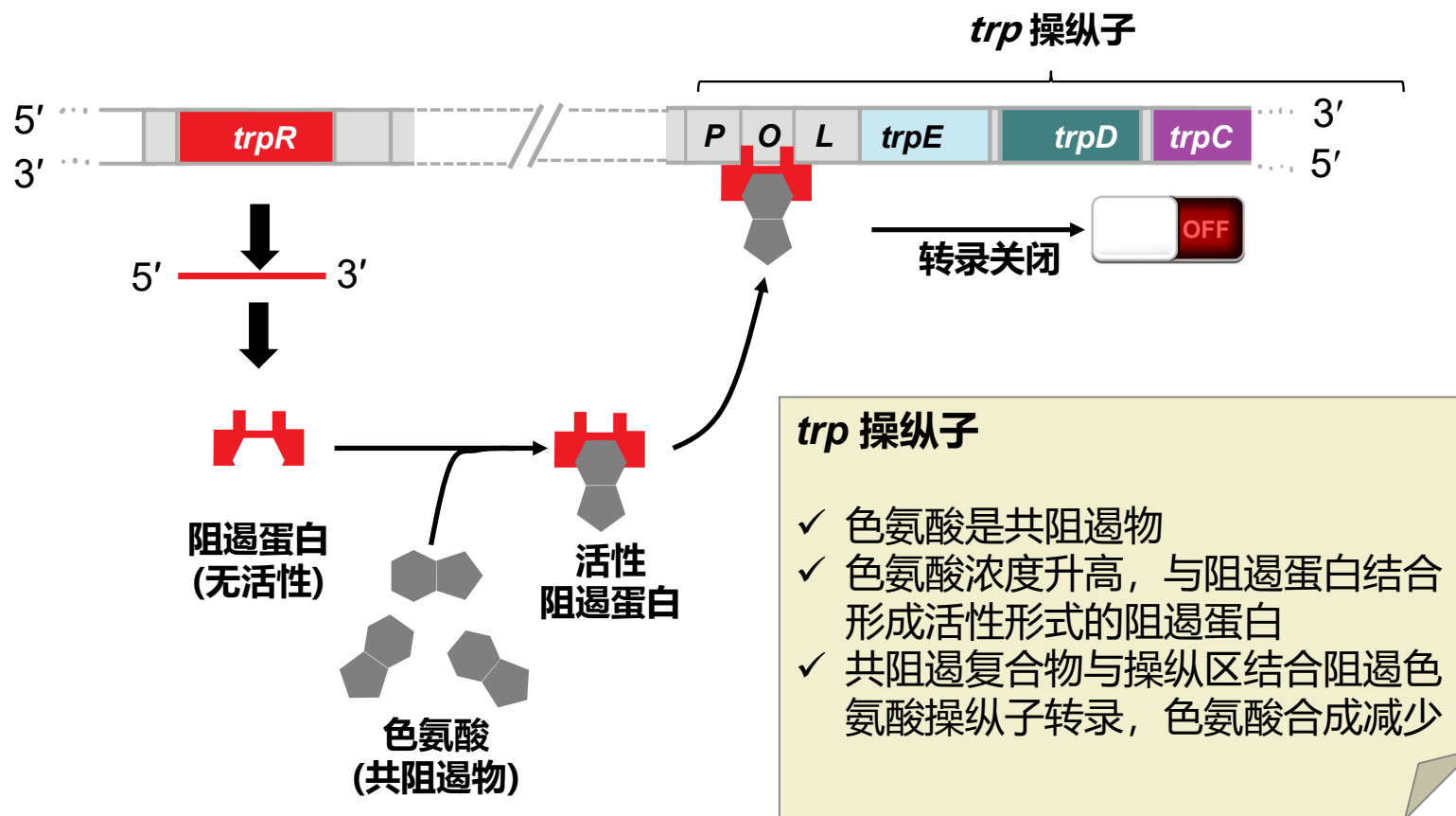


trp 操纵子

- ✓ *trp* 操纵子是可阻遏操纵子
- ✓ 正常情况下(Trp含量低)*trp*操纵子开启
- ✓ *trpR*编码阻遏蛋白TrpR为无活性形式存在

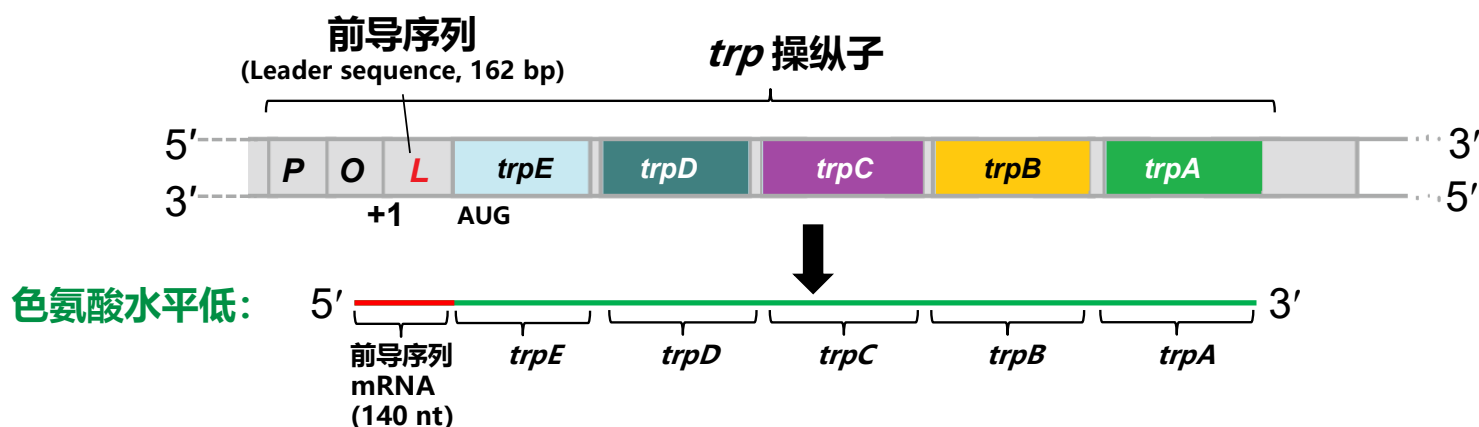
二、原核生物基因表达调控

3. 色氨酸操纵子



二、原核生物基因表达调控

3. 色氨酸操纵子



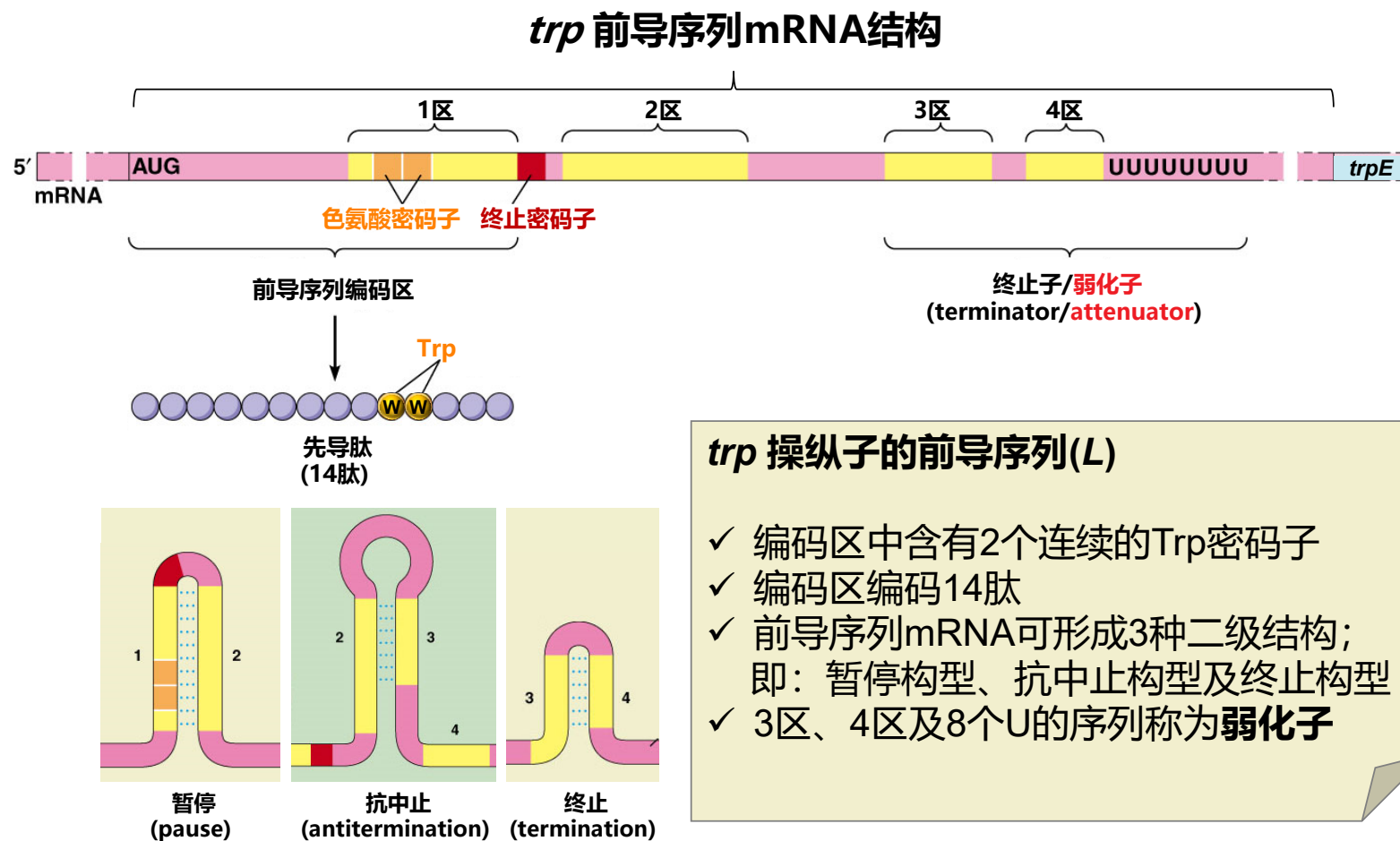
色氨酸水平高: 5' — 3'

trp 操纵子的前导序列(L)

- ✓ +1~*trpE*的起始密码子(AUG)
- ✓ 色氨酸浓度低时, *trp* mRNA转录通读; Trp↑
- ✓ 色氨酸浓度高时, 仅转录前导序列; Trp↓
- ✓ 这种调控机制称为弱化作用(attenuation)
- ✓ 弱化作用是Trp生物合成(*trp*表达)的精细调控

二、原核生物基因表达调控

3. 色氨酸操纵子

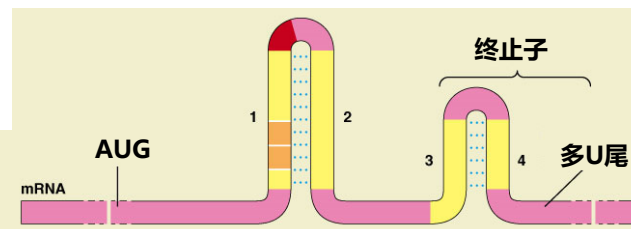


二、原核生物基因表达调控

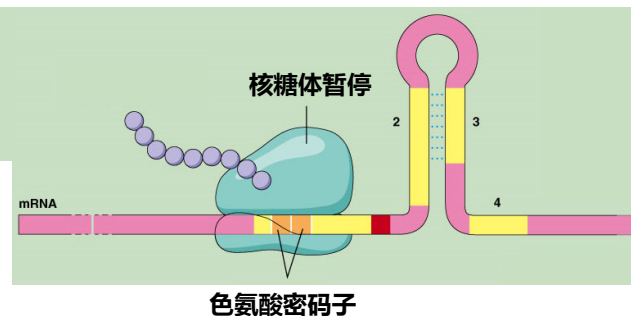
3. 色氨酸操纵子

trp 操纵子的弱化作用取决于mRNA的二级结构

最稳定二级结构：1-2, 3-4发夹结构；其中3-4及多U尾起到终止子的作用。

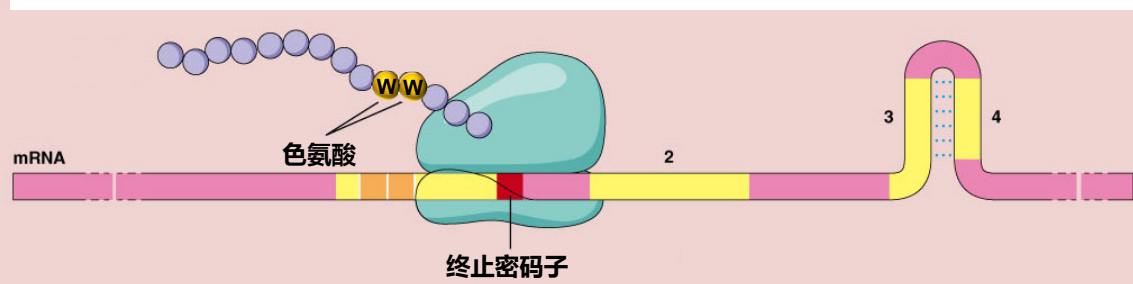


色氨酸缺乏时，Trp-tRNA^{Trp}缺乏，翻译至两个Trp密码子时暂停，mRNA链形成2-3发夹结构，无法形成3-4终止子构型，使转录通读。



色氨酸充足时，核糖体在翻译至前导序列的终止密码子时暂停，无法形成2-3构型，促使3-4终止子构型形成，转录完成先导序列后即提前终止。

trp 弱化作用机制



二、原核生物基因表达调控

3. 色氨酸操纵子

大肠杆菌 trp 操纵子基因表达的调控机制

1. 阻遏机制(负控阻遏机制)
2. 弱化机制(翻译诱导的转录弱化机制)

细菌通过弱化作用弥补阻遏作用的不足，因为阻遏作用只能使转录不起始，对于已经起始的转录，只能通过弱化作用使之中途停下来。阻遏作用的信号是细胞内色氨酸的多少；弱化作用的信号则是细胞内载有色氨酸的tRNA的多少。它通过前导肽的翻译来控制转录的进行，在细菌细胞内这两种作用相辅相成，体现着生物体内精细的调控作用。

两种机制的协调作用体现了**基因表达调控的多层次性和精密性**。

二、原核生物基因表达调控

小结:

- ✓ 操纵子控制基因的“开启”和“关闭”，以便在必要的时间和地点产生适量的蛋白质。
- ✓ 操纵子包括启动子，操纵区及其控制的结构基因。

可阻遏操纵子: 默认情况表达基因，不断产生蛋白质。当蛋白质生产需要停止时，需要阻遏操纵子基因表达。**[基因总是被开启，除非被阻遏]**

- ✓ 如：大肠杆菌中的*trp*操纵子

可诱导操纵子: 默认情况下不表达基因，不产生蛋白质。当需要相关蛋白质时，就需要诱导操纵子基因表达。**[基因总是被关闭，除非被诱导]**

- ✓ 如：大肠杆菌中的*lac*操纵子



三、真核生物基因表达调控

1. 相关概念
2. DNA水平基因表达调控
3. 转录水平基因表达调控
4. 翻译水平基因表达调控
5. RNA干扰介导的基因表达调控
6. 翻译后水平基因表达调控

三、真核生物基因表达调控



浙江大学 海洋学院
OCEAN COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.真核生物基因表达调控的相关概念

要点:

- ✓ 基因调控是控制细胞DNA中哪些基因被表达的过程。
- ✓ 多细胞生物中的不同细胞包含相同的DNA，但它们表达的基因不尽相同。
- ✓ 不同细胞中表达的不同的基因及其产物决定了细胞的功能和特异性。
- ✓ 真核生物中，基因表达涉及许多步骤，基因调控可以发生在任何这些步骤中。
- ✓ 真核生物的基因调控**主要是转录水平**的调控。

三、真核生物基因表达调控

1. 真核生物基因表达调控的相关概念

真核基因调控可以发生在不同的水平上：

1) 基因组水平：

如**染色质**（DNA及其组织蛋白）的结构可以调节。较开放或“松弛”的染色质使基因更易于转录。

2) 转录水平，是许多基因的**关键调控点**。

✓ 转录因子(反式因子) 与基因中或基因附近的特定DNA序列（顺式元件）结合，并促进或抑制其转录为RNA。

3) 转录后水平：

✓ 可以调节polyA尾的剪接，加帽、剪接、出核、甲基化修饰

4) 翻译水平：

✓ mRNA的翻译可被增加或抑制。如：miRNA有时会阻止其目标mRNA的翻译。

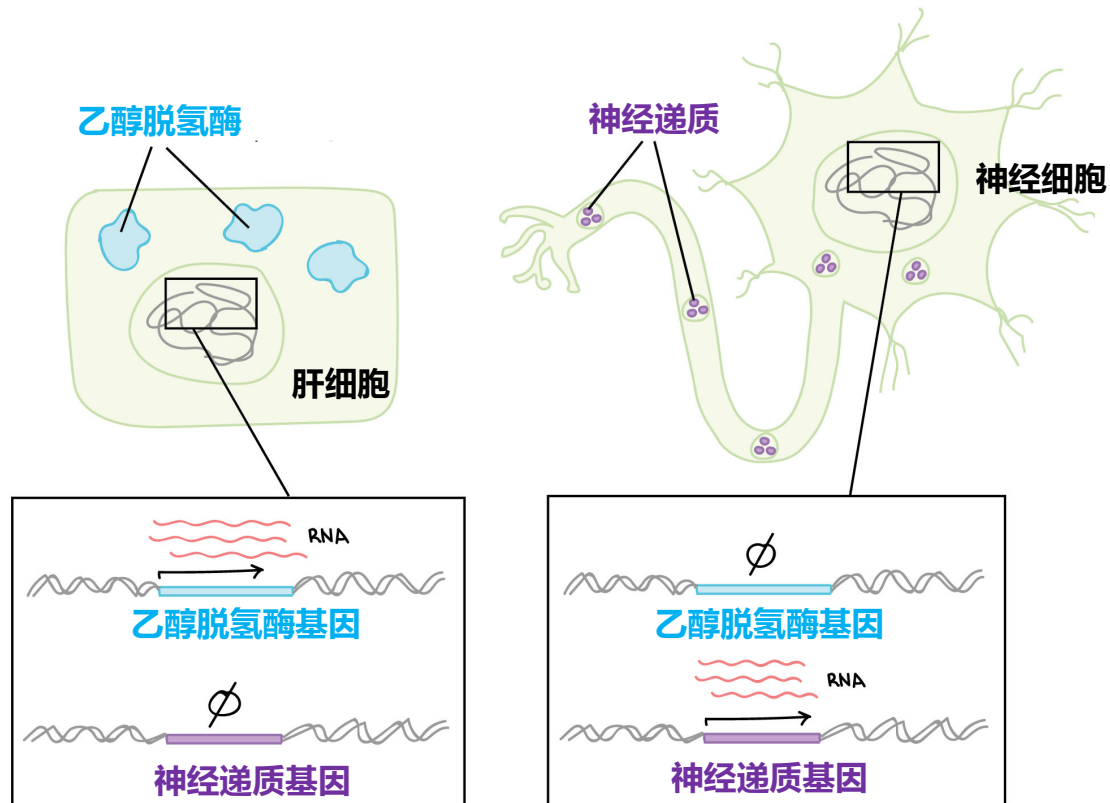
5) 翻译后水平

✓ 折叠、组装、切割，化学基团修饰和细胞器导入/分泌

6) mRNA和蛋白质的降解也可受到调节

三、真核生物基因表达调控

1. 真核生物基因表达调控的相关概念



Gene regulation makes cells different!

三、真核生物基因表达调控



浙江大学 海洋学院
OCEAN COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY

2. 真核生物DNA水平基因表达调控

DNA甲基化抑制基因转录

- ✓ DNA甲基化导致某些区域DNA构象变化，从而影响了蛋白质与DNA的相互作用，抑制了转录因子与启动区DNA的结合效率。

染色质修饰和基因表达调控

- ✓ 活性染色质是指具有转录活性的染色质；活性染色质由于核小体构型发生构象的改变，具有松弛的染色质结构从而便于转录调控因子与顺式调控元件结合和RNA聚合酶在转录模板上滑动。

...

三、真核生物基因表达调控

3. 真核生物转录水平基因表达调控

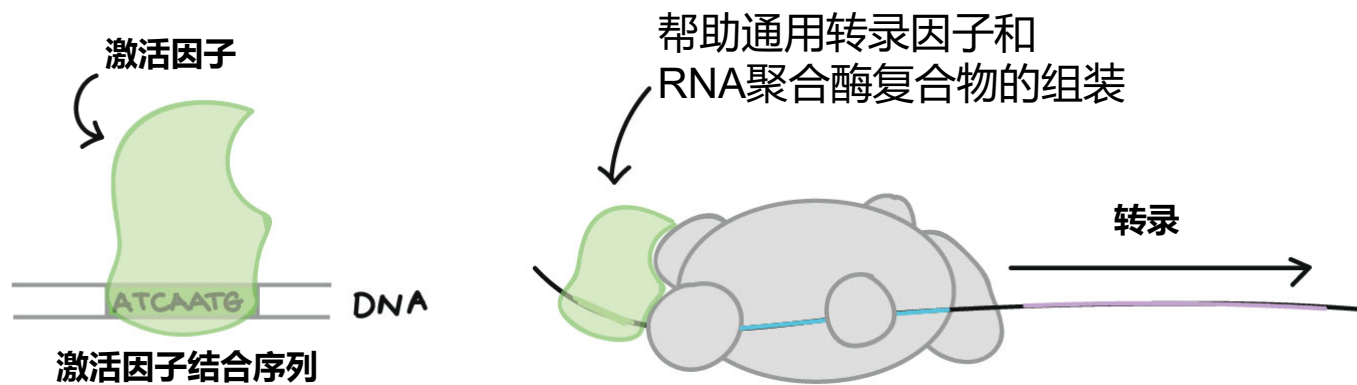
转录因子(transcription factor, TF)

- ✓ 启动子位置：RNA聚合酶 + 转录因子(多个蛋白) → 起始复合物 → 转录
- ✓ 转录起始复合物中的转录因子：**通用转录因子**或**基础转录因子**(general/basal TFs)
- ✓ 基础转录因子是基础水平转录发生的必要条件
- ✓ 除了基础转录因子还存在其他转录因子
- ✓ **转录因子通常有特定的DNA结合区域**
- ✓ 转录因子的结合区域通常在启动子周围，但远近及位置差异很大

三、真核生物基因表达调控

3. 真核生物转录水平基因表达调控

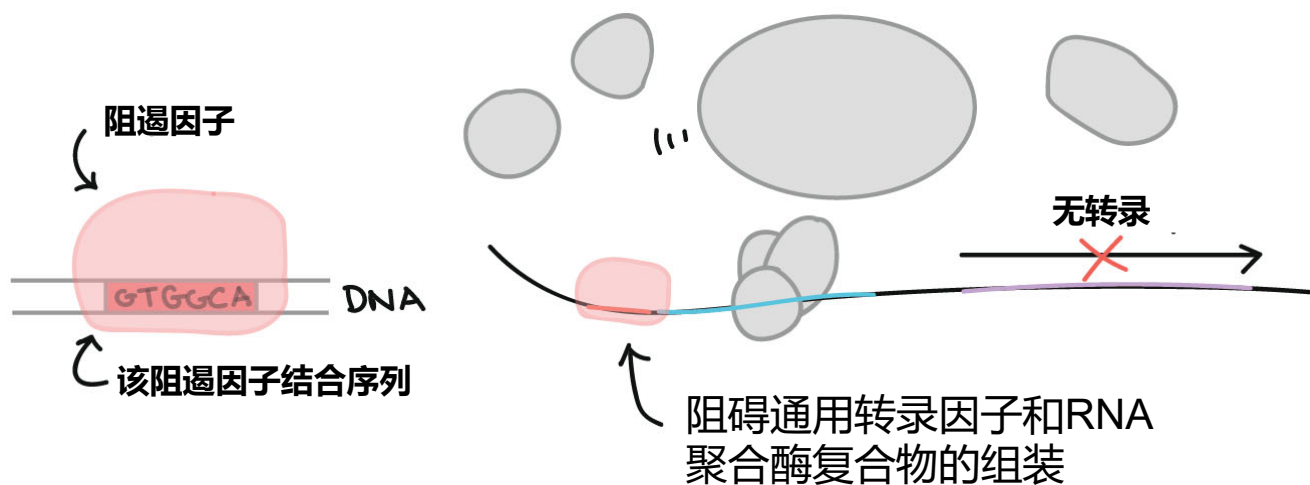
转录激活因子(transcription activator): 是一些可激活转录的转录因子。如帮助基础转录因子和/或RNA聚合酶与启动子结合。



三、真核生物基因表达调控

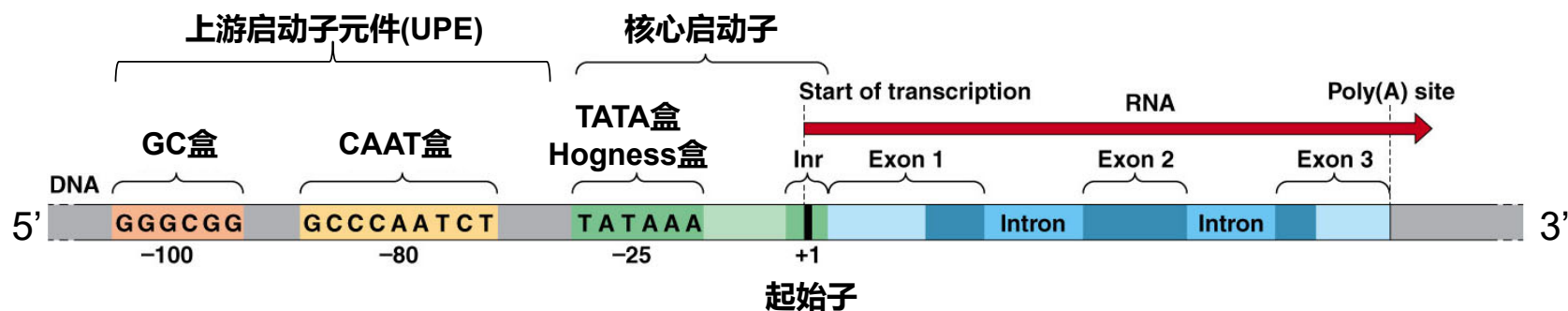
3. 真核生物转录水平基因表达调控

转录阻遏因子(transcription repressor): 是阻遏转录的转录因子。如阻碍基础转录因子或RNA聚合酶的结合, 使其无法与启动子结合或开始转录。



三、真核生物基因表达调控

3. 真核生物转录水平基因表达调控



真核生物启动子结构

- ✓ 核心启动子只是允许基础水平的转录发生。
- ✓ 当从基因中去除核心启动子时，转录无法进行。

三、真核生物基因表达调控

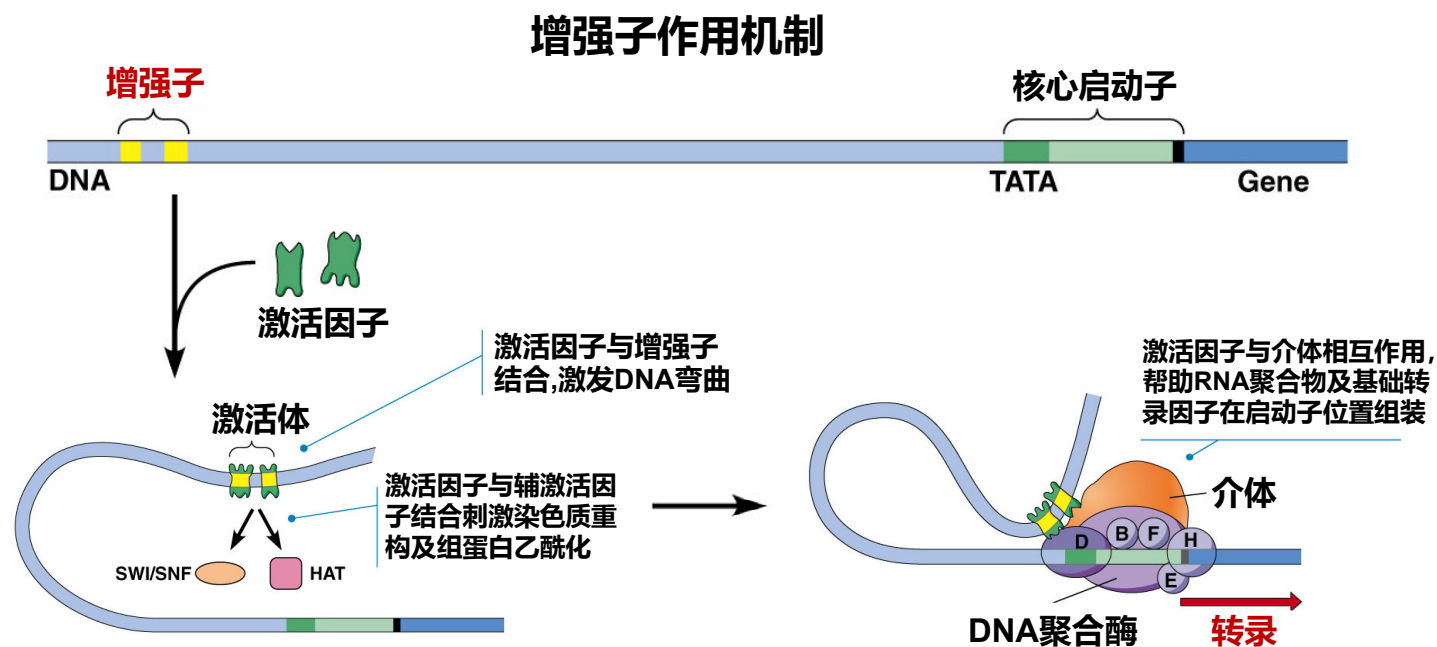
3. 真核生物转录水平基因表达调控

增强子(enhancer), 是一段短DNA序列, 可被蛋白质(激活因子)结合以增强特定基因的转录。

沉默子(silencer): 是一段短DNA序列, 当其结合特异蛋白因子时, 对基因转录起阻遏作用。属于负性调节元件。

三、真核生物基因表达调控

3. 真核生物转录水平基因表达调控

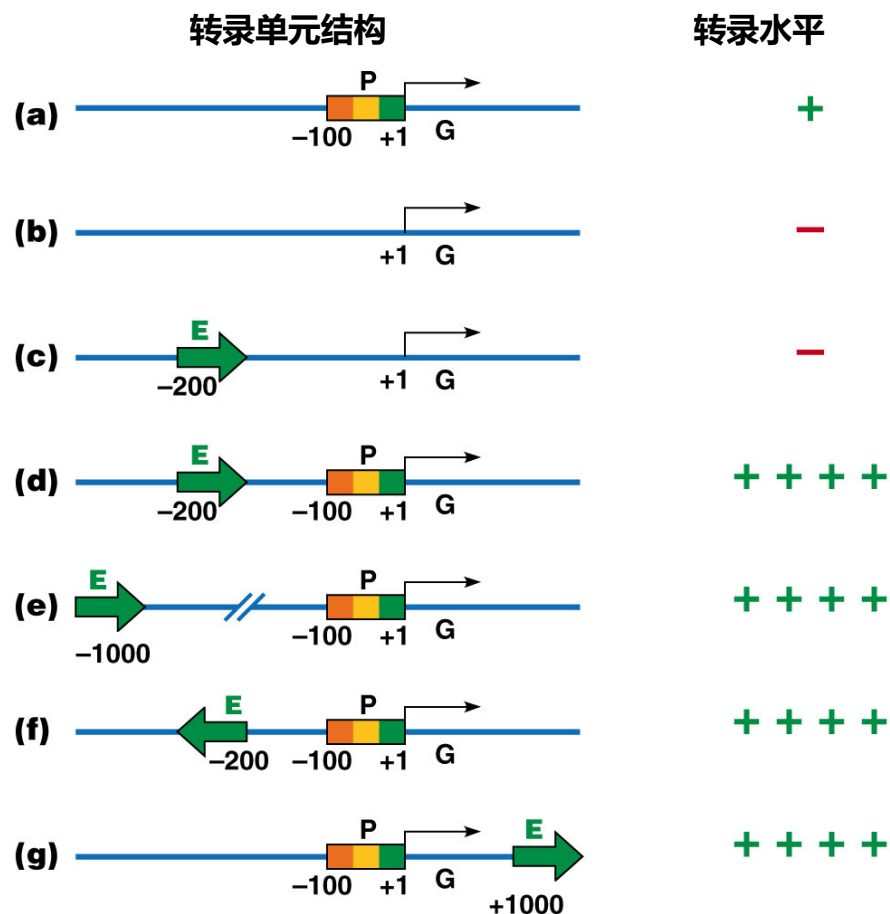


三、真核生物基因表达调控

3. 真核生物转录水平基因表达调控

增强子作用特点

P: 启动子
E: 增强子



三、真核生物基因表达调控



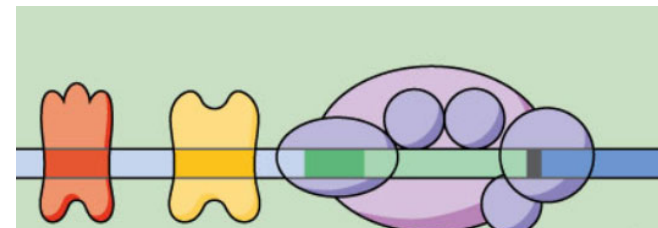
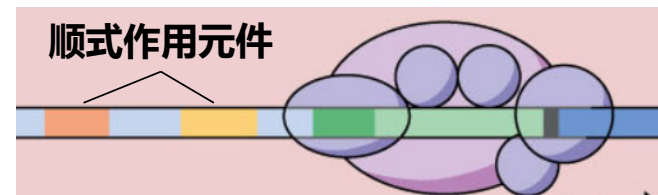
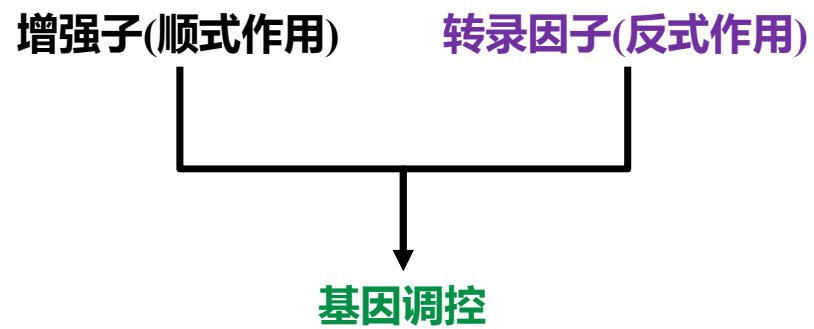
3. 真核生物转录水平基因表达调控

增强子特点

- ✓ **远距效应**：距离作用基因可达1 Mbp!
- ✓ **无方向性**：可位于基因的上游、下游或内部
- ✓ **顺式作用**：同DNA分子调节作用
- ✓ 通过**与激活因子结合**形成激活体(enhancesome)发挥作用
- ✓ **无物种和基因特异性**：可以连接到异源基因发挥作用
- ✓ **具有组织特异性**(需特定的蛋白因子)

三、真核生物基因表达调控

3. 真核生物转录水平基因表达调控



三、真核生物基因表达调控

3. 真核生物转录水平基因表达调控

反式作用因子怎么识别并结合特定顺式作用元件？

DNA结合结构域(DNA-binding domain, DBD): 与DNA结合结构域。

- ✓ 螺旋-转角-螺旋结构(helix-turn-helix motif)
- ✓ 锌指结构(zinc finger motif)
- ✓ 碱性-亮氨酸拉链结构(leucine zipper motif)
- ✓ 碱性-螺旋/环/螺旋结构(helix-loop-helix motif)

转录活化结构域(Transactivation domain, TAD): 与其它蛋白质(转录因子)的结合结构域。

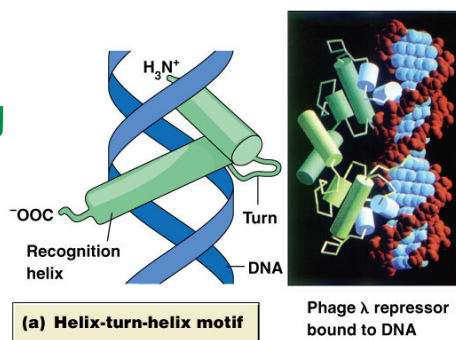
- ✓ 带负电(酸性)的螺旋结构
- ✓ 富含谷氨酰胺
- ✓ 富含脯氨酸

三、真核生物基因表达调控

3. 真核生物转录水平基因表达调控

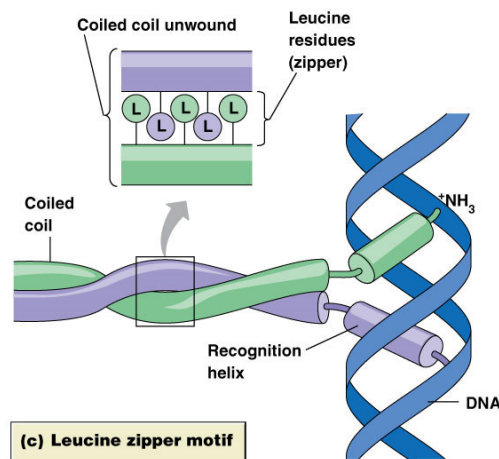
螺旋-转角-螺旋结构

两个 α -螺旋通过一个短的柔性转角连接

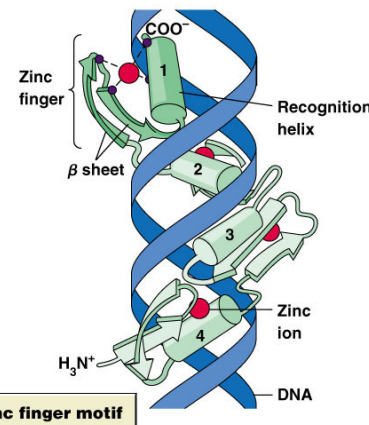


亮氨酸拉链结构

由两条具有规则排列的亮氨酸残基的 α -螺旋相互缠绕而成。



© 2012 Pearson Education, Inc.

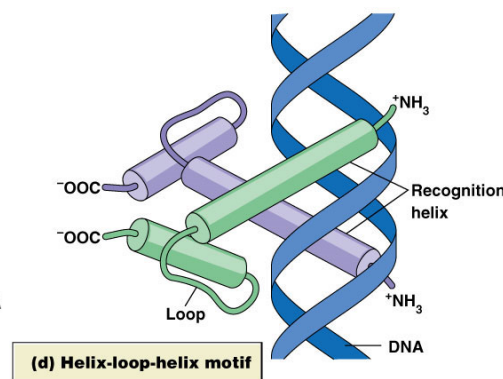


锌指结构

包括一个 α -螺旋和两段反向平行的 β -折叠组成。它们通过四个半胱氨酸残基(或两个半胱氨酸和两个组氨酸残基)与一个锌原子的相互作用而保持在一起。

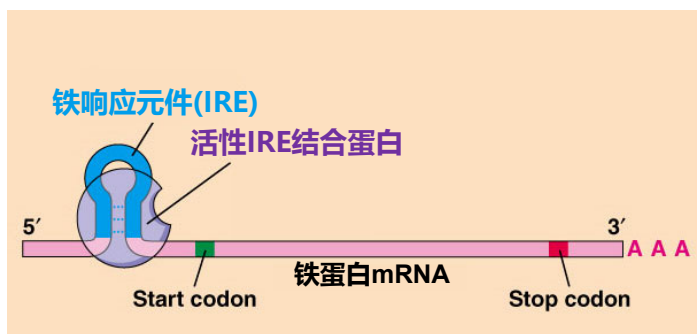
螺旋-环-螺旋结构

一个短的螺旋通过一个多肽环连接到一个较长的螺旋上面。两个这样的结构相互作用形成二聚体。

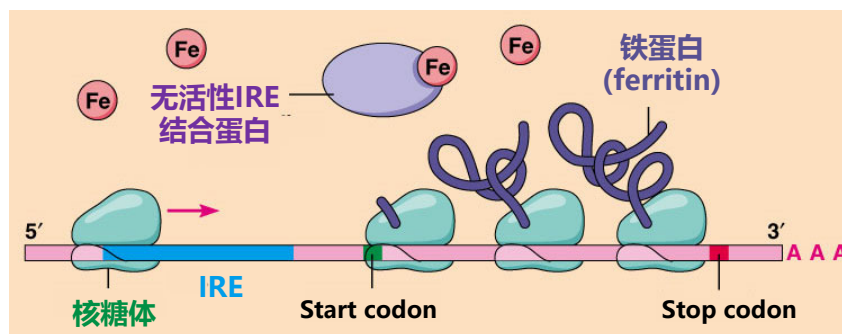


三、真核生物基因表达调控

4. 真核生物翻译水平基因表达调控



铁离子浓度低时，IRE结合蛋白与铁响应元件结合，铁蛋白(ferritin)mRNA的翻译被抑制



铁离子浓度高时，IRE结合蛋白与铁离子结合为无活性IRE结合蛋白，铁蛋白mRNA的翻译可顺利进行。

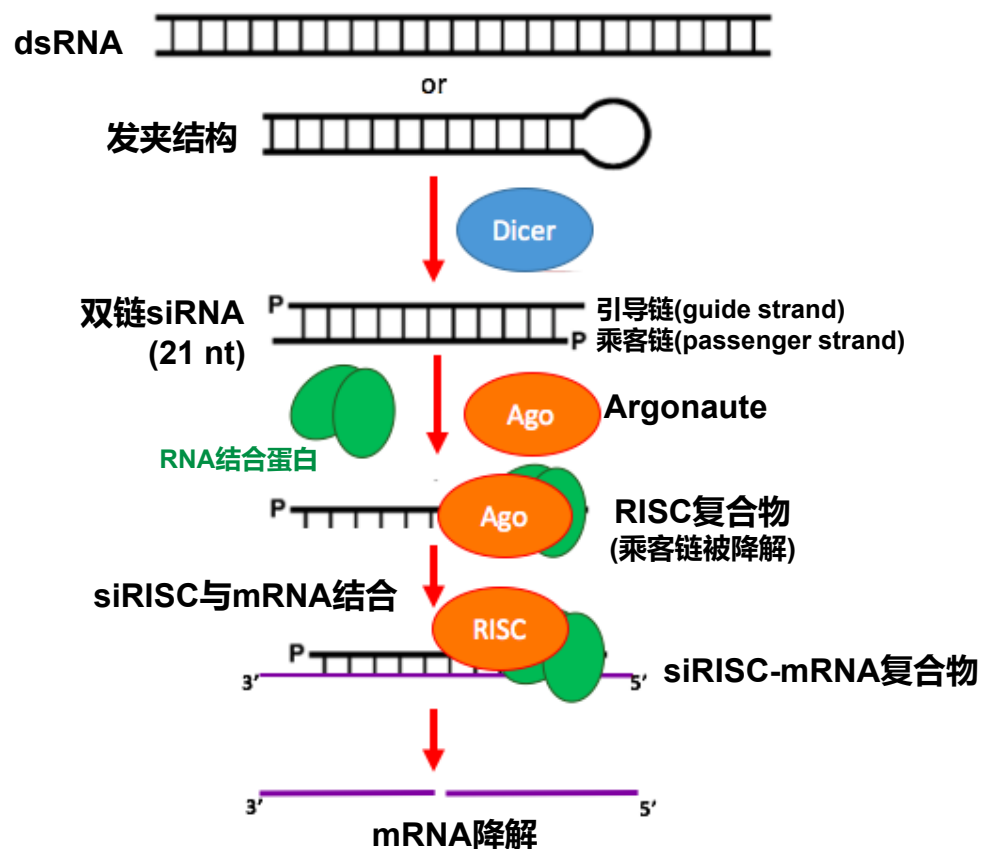
三、真核生物基因表达调控

5. 真核生物RNA干扰介导的基因表达调控

✓ siRNA (short interfering RNA, 干扰小RNA) 介导的基因沉默

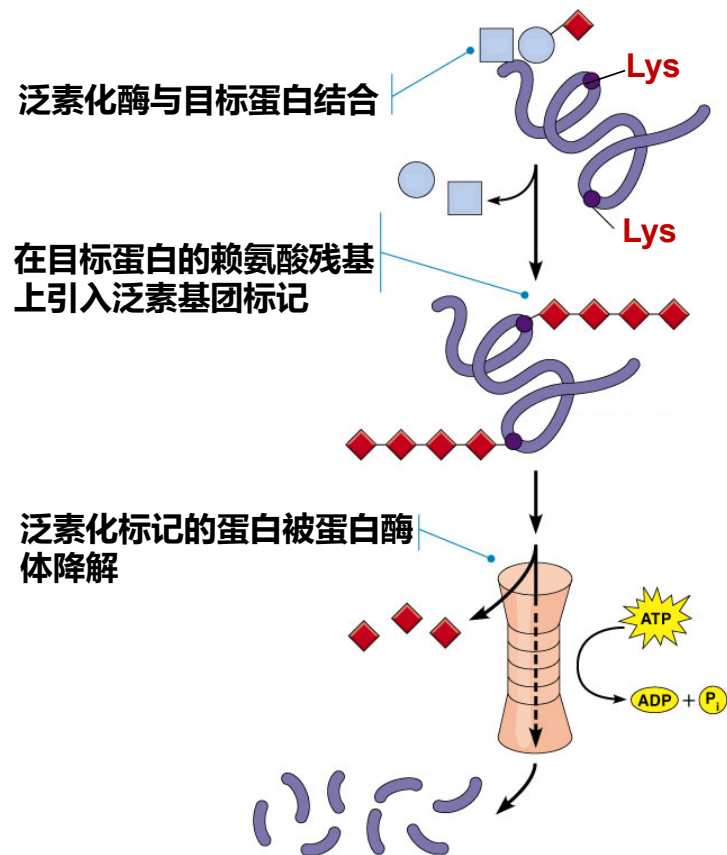
✓ miRNA (microRNA) 介导的基因沉默

RISC:
RNA-induced silencing complex



三、真核生物基因表达调控

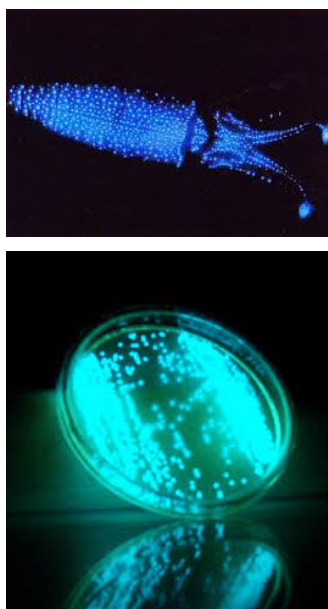
6. 真核生物翻译后基因表达调控



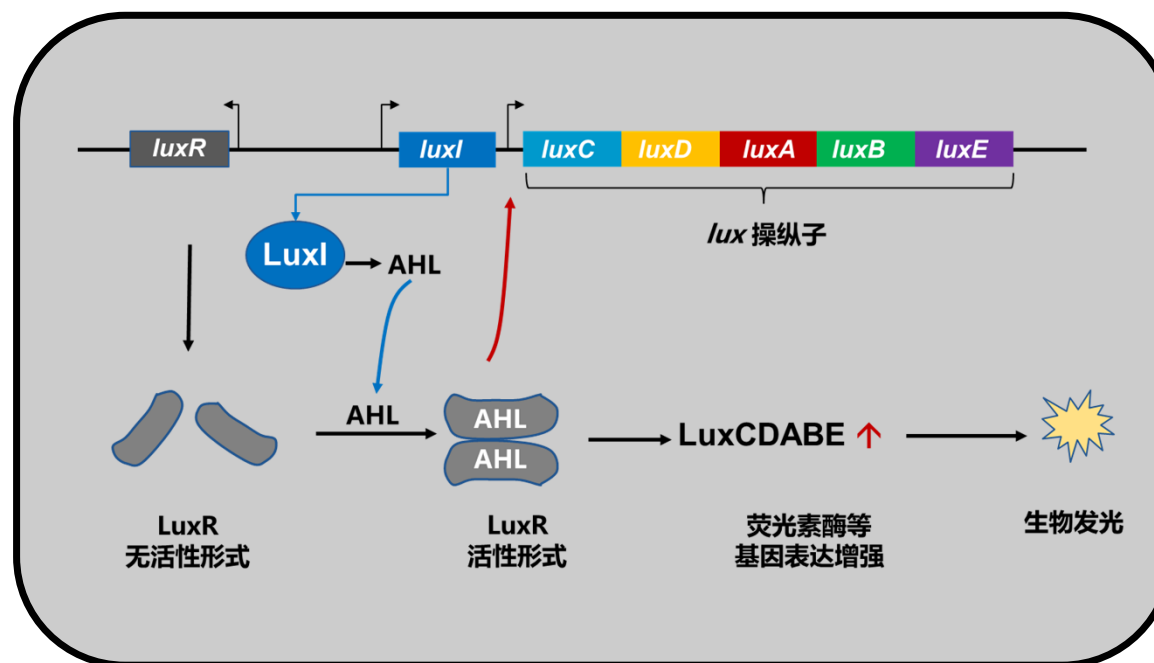
泛素(ubiquitin)是在真核生物的大多数组织中发现的一种小调控蛋白(8.6 kDa)。

Ubiquitin occurs ubiquitously.

海洋发光细菌与多细胞交互与群体感应(quorum sensing, QS)现象

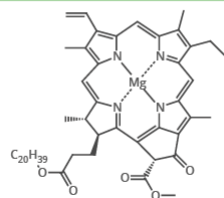


Vibrio fischeri

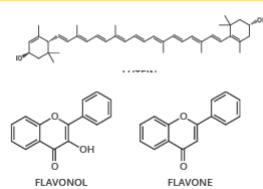




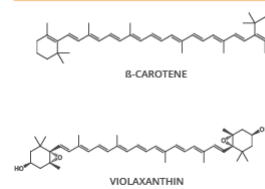
CHLOROPHYLL



CAROTENOIDS & FLAVONOIDS



CAROTENOIDS



ANTHOCYANINS & CAROTENOIDS

